

Série n° 5

Exercice 1 :

Déterminer le domaine de dérivabilité des fonctions suivantes, puis calculer leur fonction dérivée :

- 1) $x \rightarrow f(x) = \operatorname{argth} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1} \right)$;
- 2) $x \rightarrow g(x) = \arcsin \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$;
- 3) $x \rightarrow h(x) = \arccos(2x\sqrt{1-x^2})$;
- 4) $x \rightarrow k(x) = \operatorname{th} \left(\sqrt{\frac{1-x}{x}} \right) + \operatorname{argch}(x+1)$.

Exercice 2 :

1) Calculer lorsque cela est possible :

i) $\arccos(\cos(\frac{2\pi}{3}))$; ii) $\arcsin(2)$; iii) $\arccos(\cos(\frac{4\pi}{3}))$; iv) $\arctan(\sqrt{3})$.

2) Simplifier les expressions suivantes :

a) $\tan(\arcsin(x))$; b) $\sin(\arccos(x))$; c) $\cos(\arctan(x))$.

Exercice 3 :

Montrer les égalités suivantes :

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}$, on a : $\operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$.
- 2) $\forall x \in [1, +\infty[$, on a : $\operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$.
- 3) $\forall x \in]-1, 1[$, on a : $\operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.
- 4) $\forall x \in \mathbb{R}$ on a : $\arctan(x) + 2 \arctan(\sqrt{x^2+1} - x) = \frac{\pi}{2}$.
- 5) $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $\left(\frac{1+\operatorname{th}(x)}{1-\operatorname{th}(x)} \right)^n = \frac{1+\operatorname{th}(nx)}{1-\operatorname{th}(nx)}$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \arcsin(\frac{1+x}{1-x})$.

- 1) Vérifier que : $D_f =]-\infty, 0]$.
- 2) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 0, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- 3) Étudier la dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.
- 4) En déduire le sens de variations de f sur D_f .
- 5) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Que peut-on conclure ?
- 6) Tracer la courbe (C_f) .

Exercice 5 :

I) Déterminer le développement limité au voisinage de 0 des fonctions suivantes :

- 1) $x \rightarrow \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ à l'ordre 3.
- 2) $x \rightarrow (\sin(x^2))(e^{-x} - 1)$ à l'ordre plus bas.
- 3) $x \rightarrow \frac{\ln(1+x^3)}{\tan(x)-x}$ à l'ordre 3.
- 4) $x \rightarrow (1 + \arctan(x))(e^x + 2\sin(x))$ à l'ordre 3.
- 5) $x \rightarrow (1 + \sin(x))^{\frac{1}{x}}$ à l'ordre 2.
- 6) $x \rightarrow \operatorname{argch}(\sqrt{2+x^2})$ à l'ordre 5.
- 7) $x \rightarrow (1+x)^{\frac{1}{\sin(x)}}$ à l'ordre 3.
- 8) $x \rightarrow \frac{2\sin(x) - \arctan(x)}{\ln(1+x)}$ à l'ordre 2.

II) Calculer le développement limité au voisinage de x_0 des fonctions suivantes :

- 1) $x \rightarrow (x+1)(x+2)(x+3)$ à l'ordre 2 avec $x_0 = -1$.
- 2) $x \rightarrow \frac{\sqrt{1+x}}{x^2}$ à l'ordre 2 avec $x_0 = 1$.
- 3) $x \rightarrow x^{\frac{1}{x-1}}$ à l'ordre 1 avec $x_0 = 1$.
- 4) $x \rightarrow (1 + \sin(x))^x$ à l'ordre 2 avec $x_0 = \pi/2$.

III) Calculer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage 0 de

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x}{x+2}\right)$$

de trois façons :

- i) par la formule de Taylor-Young;
- ii) par composition de développements limités;
- iii) en commençant par calculer le développement limité de f' .

Exercice 6 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = xe^{x^2}.$$

- 1) Démontrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Justifier que f^{-1} admet un développement limité à l'ordre 4 au $V(0)$.
- 3) Donner ce développement limité.

Exercice 7 (Devoir) :

Soit f la fonction définie sur $] -\pi/2, \pi/2[$ par :

$$f(x) = 2 \tan(x) - x.$$

- 1) Montrer que f admet une fonction réciproque de classe C^∞ .
- 2) Justifier que f^{-1} est impaire.
- 3) Donner le développement limité de f^{-1} à l'ordre 6 au $V(0)$.

Exercice 8 (Devoir) :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{1+x+x^2}$

- 1) Déterminer le développement limité de f à l'ordre 2 au voisinage de 0.
- 2) En déduire l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 0$ et la position de la tangente par rapport à la courbe.
- 3) Déterminer une équation de l'asymptote en $+\infty$ ainsi que la position de cette asymptote par rapport à la courbe.

Exercice 9 (Devoir) :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2 + 3x + 4x^2 + x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ 2, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Montrer que f admet, au voisinage de 0, un développement limité d'ordre 2 et que, pourtant, $f''(0)$ n'existe pas.

Exercice 1:

$$1) \text{ Soit } f(x) = \operatorname{argth}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow -1 < \frac{x^2-1}{x^2+1} < 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-1 < x^2+1 \\ x^2-1 > -x^2-1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 < 1 \\ 2x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \neq 0$$

$$\text{donc } D_f = \mathbb{R}^*.$$

Pour la dérivabilité, on sait que $\operatorname{argth}(u(x))$ est dérivable en tout point où $u(x) \in]-1, 1[$,

comme $\frac{x^2-1}{x^2+1} \in]-1, 1[, \forall x \in \mathbb{R}^*$,
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$

et on a:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)' \cdot \operatorname{argth}'\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right) \\ &= \frac{2x(x^2+1) - 2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2} \\ &= \frac{4x}{(x^2+1)^2} \cdot \frac{(x^2+1)^2}{(x^2+1)^2 - (x^2-1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{4x}{(x^2+1)^2 - (x^2-1)^2} \\ &= \frac{4x}{4x^2} = \frac{1}{x} \quad \forall x \in \mathbb{R}^* \end{aligned}$$

$$2) \text{ Soit } g(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$$

$$D_g = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq \frac{2x}{1+x^2} \leq 1 \right\}$$

$$\frac{2x}{1+x^2} \in [-1, 1] \Leftrightarrow \begin{cases} 2x \leq 1+x^2 \\ 2x \geq -1-x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)^2 \geq 0 \\ (x+1)^2 \geq 0 \end{cases}$$

Ceci est vrai $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\text{donc } D_g = \mathbb{R}.$$

Pour la dérivabilité, on sait que $\arcsin(u(x))$ est dérivable en tout point où $u(x) \in]-1, 1[$,

donc g est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$ tel que $\frac{2x}{1+x^2} \in]-1, 1[$

cà-d g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ et on a:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)' \times \arcsin'\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) \\ &= \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \end{aligned}$$

$$g'(x) = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)|x^2-1|}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$$

8) Soit $h(x) = \arccos(2x\sqrt{1-x^2})$

$$D_h = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq 2x\sqrt{1-x^2} \leq 1 \text{ et } 1-x^2 \geq 0\}$$

$$-1 \leq 2x\sqrt{1-x^2} \leq 1 \Leftrightarrow |2x\sqrt{1-x^2}| \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2(1-x^2) \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x^4 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^4 - 4x^2 + 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (2x^2-1)^2 \geq 0, \text{ ceci est vrai } \forall x \in \mathbb{R}$$

d'autre part

$$1-x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow |x| \leq 1$$

d'où $D_h = \mathbb{R} \cap [-1, 1] = [-1, 1]$.

ona: $x \in D_h \Leftrightarrow (2x^2-1)^2 \geq 0 \text{ et } |x| \leq 1$

$$\Leftrightarrow x \in [-1, 1] \setminus \left\{\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$$

donc h est dérivable sur $]-1, 1[\setminus \left\{\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right\} = I$ et on a:

$$\forall x \in I, h'(x) = (2x\sqrt{1-x^2})' \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-(2x\sqrt{1-x^2})^2}}$$

$$= \frac{2-4x^2}{\sqrt{1-x^2}} \times \frac{-1}{\sqrt{1-4x^2+4x^4}}$$

$$= \frac{4x^2-2}{\sqrt{1-x^2}} \times \frac{1}{|2x^2-1|}$$

$$4) k(x) = \operatorname{th}\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right) + \operatorname{arctg}(x+1)$$

$$D_k = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \text{ et } \frac{1-x}{x} \geq 0 \text{ et } x+1 \geq 0\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \text{ et } x > 0 \text{ et } \frac{1-x}{x} \geq 0\}$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$1-x$		+	+	0
x		-	0	+
$\frac{1-x}{x}$		-	+	0

$$D_k = \mathbb{R}^* \cap [0; +\infty[\cap]0; 1] =]0, 1[.$$

La fonction k est dérivable sur $]0, 1[$ et on a:

$$\forall x \in]0, 1[: k'(x) = \left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right)' \operatorname{th}'\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right) + (x+1)' \cdot \operatorname{arctg}'(x+1)$$

$$= \frac{\left(\frac{1-x}{x}\right)'}{2\sqrt{\frac{1-x}{x}}} \left(1 - \operatorname{th}^2\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right)\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2}}$$

$$= \frac{-1}{2x^2\sqrt{\frac{1-x}{x}}} \left(1 - \operatorname{th}^2\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right)\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+1}}$$

$$= \frac{\operatorname{th}^2\left(\sqrt{\frac{1-x}{x}}\right) - 1}{2x^2\sqrt{x^2+2x}\sqrt{\frac{1-x}{x}}}$$

Exercice 2

1) Calculons :

i) On sait que : $\arccos(\cos x) = x$ est vraie si $x \in [0, \pi]$.

Comme $\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$, alors

$$\arccos(\cos(\frac{2\pi}{3})) = \frac{2\pi}{3}$$

ii) Comme $2 \notin [-1, 1]$, alors $\arcsin(2)$ n'est pas défini

iii) $\frac{4\pi}{3} \notin [0, \pi]$, mais

$$\begin{aligned}\cos(\frac{4\pi}{3}) &= \cos(2\pi - \frac{2\pi}{3}) \\ &= \cos(-\frac{2\pi}{3}) = \cos(\frac{2\pi}{3})\end{aligned}$$

on a donc :

$$\begin{aligned}\arccos(\cos(\frac{4\pi}{3})) &= \arccos(\cos(\frac{2\pi}{3})) \\ &= \frac{2\pi}{3} \text{ car } \frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{iv) } \arctan(\sqrt{3}) &= \arctan(\tan(\frac{\pi}{3})) \\ &= \frac{\pi}{3} \text{ car } \frac{\pi}{3} \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{aligned}$$

2) On simplifie les expressions suivantes :

a) on a : $\sin(\arcsin x) = x$ pour tout $x \in [-1, 1]$. De plus

$$\sin^2(\arcsin x) + \cos^2(\arcsin x) = 1$$

$$\text{donc } \cos^2(\arcsin x) = 1 - x^2$$

$$\text{c.à.d. : } \cos(\arcsin x) = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

Comme $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, alors

$$\cos(\arcsin x) \geq 0, \text{ d'où}$$

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

On en déduit que

$$\tan(\arcsin x) = \frac{\sin(\arcsin x)}{\cos(\arcsin x)}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

b) On sait que :

$$\sin^2(\arccos x) + \cos^2(\arccos x) = 1$$

pour tout $x \in [-1, 1]$

donc

$$\sin^2(\arccos x) = 1 - x^2$$

$$\text{d'où } \sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\text{car } \begin{cases} \arccos x \in [0, \pi] \\ \sin(\arccos x) \geq 0. \end{cases}$$

c) On sait que $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, donc

$$1 + \tan^2(\arctan x) = \frac{1}{\cos^2(\arctan x)}$$

$$\text{c.à.d. : } \cos(\arctan x) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Or $\arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, alors

$$\cos(\arctan x) \geq 0, \text{ d'où}$$

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Ex 3:

Montrons que:

$$1) \forall x \in \mathbb{R}; \operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

On a:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = \operatorname{argsh}(x) \\ x \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \operatorname{sh}(y) \\ y \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ y \in \mathbb{R} \end{array} \right. \quad (*)$$

Posons $t = e^y$ donc

$$(*) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x = t - \frac{1}{t} \\ t \in \mathbb{R}^+ \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 1 = 2xt \\ t \in \mathbb{R}^+ \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2xt - 1 = 0 \\ t \in \mathbb{R}^+ \end{array} \right.$$

$$\text{On a: } \Delta = (-2x)^2 - 4 \times (-1) \\ = 4 + 4x^2 > 0$$

$$\text{Donc} \left\{ \begin{array}{l} t_1 = \frac{2x + \sqrt{4+4x^2}}{2} \geq 0 \\ t_2 = \frac{2x - \sqrt{4+4x^2}}{2} \leq 0 \end{array} \right.$$

d'où

$$t = e^y = x + \sqrt{1+x^2}$$

$$\text{c.à.d. } y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

Finalement, on trouve
 $\operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$
pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On démontre de la même manière que:

$$2) \forall x \geq 1; \operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$$

$$3) \forall x \in]-1, 1[; \operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

4) Posons:

$$f(x) = \operatorname{arctan}(x) + 2\operatorname{arctan}(\sqrt{1+x^2} - x)$$

cette fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a:

$$\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + 2 \frac{1}{(\sqrt{1+x^2} - x)^2} \times \frac{1}{1 + (\sqrt{1+x^2} - x)^2} \\ = 0$$

donc la fonction f est constante sur $\mathbb{R}$, d'où $f(x) = f(0)$
après le calcul $f(0) = \frac{\pi}{2}$

Il s'ensuit que:

$$\operatorname{arctan}(x) + 2\operatorname{arctan}(\sqrt{1+x^2} - x) = \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

5) $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\frac{1+\tanh(x)}{1-\tanh(x)} = \frac{1 + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}}{1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}} = \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}} = \frac{2e^x}{2e^{-x}} = e^{2x}$$

donc $\left(\frac{1+\tanh(x)}{1-\tanh(x)} \right)^n = e^{2nx}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

On en déduit :

$$\left(\frac{1+\tanh(x)}{1-\tanh(x)} \right)^n = e^{2nx} = \frac{1+\tanh(nx)}{1-\tanh(nx)}$$

Ex 4 : On considère :

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

1) $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 1-x \neq 0 \text{ et } -1 \leq \frac{1+x}{1-x} \leq 1\}$

On a :

$$-1 \leq \frac{1+x}{1-x} \leq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1+x}{1-x} - 1 \leq 0 \\ \frac{1+x}{1-x} + 1 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1+x-1-x}{1-x} \leq 0 \\ \frac{1+x+1-x}{1-x} \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x}{1-x} \leq 0 \\ \frac{2}{1-x} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x \leq 0 \\ 1-x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \leq 0$$

d'où $D_f =]-\infty, 0]$

2) On a : $f(0) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$

alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\arcsin\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - \frac{\pi}{2}}{x}$$

Posons $t = \frac{1+x}{1-x}$, donc

$$x \rightarrow 0^- \Leftrightarrow t \rightarrow 1^-$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\arcsin(t) - \frac{\pi}{2}}{\left(\frac{t-1}{t+1}\right)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(\arcsin(t))'}{\left(\frac{t-1}{t+1}\right)'}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \times \frac{(t+1)^2}{2}$$

(d'après la règle d'Hôpital)

$$= +\infty$$

f n'est pas dérivable à gauche de 0.

Interprétation géométrique :

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$, alors

$(\mathcal{C})$ admet au point $M(0, \pi/2)$

une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) La fonction f est dérivable sur $] -\infty, 0[$ (comme composition de deux fonctions) et on a :

$$\forall x \in] -\infty, 0[: f'(x) = \frac{1}{(1-x)\sqrt{-x}}$$

4°) On a :

$$\forall x \in] -\infty, 0[: f'(x) = \frac{1}{(1-x)\sqrt{-x}} > 0$$

donc f est strictement croissante sur $] -\infty, 0[$.

$$5^{\circ}) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arcsin\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = ?$$

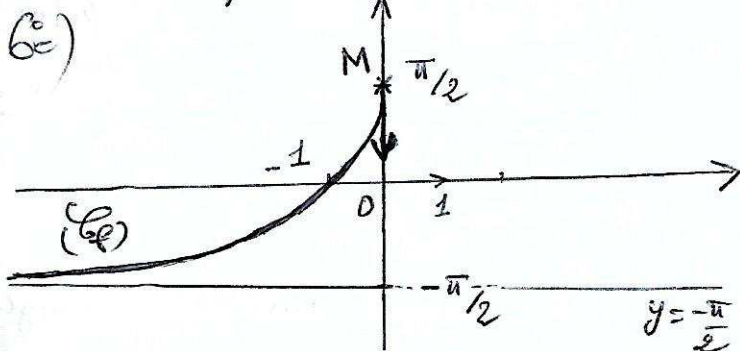
$$\text{Puisque } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1+x}{1-x}\right) = -1$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

Conclusion :

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}$, alors

(f) admet une asymptote horizontale d'équation $y = -\frac{\pi}{2}$.



Ex 5

I)

$$1) x \rightarrow \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} :$$

on sait :

$$\sqrt{1+x} \stackrel{DL_3(0)}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + x^3 \varepsilon_1(x)$$

et

$$\sqrt{1-x} \stackrel{DL_3(0)}{=} 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + x^3 \varepsilon_2(x)$$

$$\text{où } \lim_0 \varepsilon_1(x) = \lim_0 \varepsilon_2(x) = 0$$

alors :

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} \stackrel{DL_3(0)}{=} x + \frac{x^3}{8} + x^3 \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_0 \varepsilon(x) = 0$$

$$2) x \mapsto \sin(x^2)(e^{-x} - 1)$$

on sait que :

$$\sin(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_1(x)$$

et

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_2(x)$$

donc

$$\sin(x^2) \stackrel{DL_3(0)}{=} x^2 + x^3 \varepsilon_3(x)$$

$$e^{-x} - 1 = -x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_4(x)$$

$$\text{où } \lim_0 \varepsilon_i(x) = 0, i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

d'où

$$\sin(x^2)(e^{-x} - 1) \stackrel{DL_3(0)}{=} (x^2 + x^3 \varepsilon_3(x)) \times (-x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_4(x))$$

$$\stackrel{DL_3(0)}{=} -x^3 + x^3 \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_0 \varepsilon(x) = 0$$

$$) x \mapsto \frac{\ln(1+x^3)}{\tan(x) - x}$$

On a :

$$\ln(1+x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon_1(x)$$

$$\sin(x) \stackrel{DL_6(0)}{=} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^6 \varepsilon_2(x)$$

$$\text{et } \cos(x) \stackrel{DL_6(0)}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^6 \varepsilon_3(x)$$

alors :

$$\ln(1+x^3) \stackrel{DL_6(0)}{=} x^3 - \frac{x^6}{2} + x^6 \varepsilon_4(x)$$

$$\text{et } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^6 \varepsilon_5(x)$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0, i \in \{1, \dots, 5\}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\ln(1+x^3)}{\tan(x) - x} &= \frac{x^3 - \frac{x^6}{2} + x^6 \varepsilon_4(x)}{\frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + x^6 \varepsilon_5(x)} \\ &= \frac{1 - \frac{x^3}{2} + x^3 \varepsilon_4(x)}{\frac{1}{3} + \frac{2}{15}x^2 + x^3 \varepsilon_5(x)} \\ &= 3 \times \frac{1 - \frac{x^3}{2} + x^3 \varepsilon_4(x)}{1 + \frac{2}{5}x^2 + x^3 \varepsilon_6(x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3 \left(1 - \frac{x^3}{2} + x^3 \varepsilon_4(x) \right) \times \\ &\quad \left(1 - \frac{2}{5}x^2 + x^3 \varepsilon_7(x) \right) \\ &= 3 \left(1 - \frac{2}{5}x^2 - \frac{x^3}{2} + x^3 \varepsilon_8(x) \right) \end{aligned}$$

$$\varepsilon_8(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$= 3 - \frac{6}{5}x^2 - \frac{3x^3}{2} + x^3 \varepsilon(x)$$

$$\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Car :

$$\frac{1}{1+x} \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 - x + x^2 + x^2 \alpha(x)$$

$$\text{ou } \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc :

$$\frac{1}{1 + \frac{2}{5}x^2} = 1 - \frac{2}{5}x^2 + \left(\frac{2}{5}x^2\right)^2 + x^4 \beta(x)$$

$$\text{ou } \beta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

c.à.d :

$$\frac{1}{1 + \frac{2}{5}x^2 + x^3 \varepsilon_6(x)} = 1 - \frac{2}{5}x^2 + x^3 \varepsilon_7(x)$$

$$\text{ou } \varepsilon_7(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\varepsilon_8(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$4) x \mapsto (1 + \arctan x) (e^x + 2 \sin(x))$$

On sait que :

$$\begin{cases} \arctan(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon_1(x) \\ e^x \stackrel{DL_3(0)}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_2(x) \\ \sin(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_3(x) \end{cases}$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0, i \in \{1, 2, 3\}$$

On effectue le produit en tronquant à l'ordre 3, ce qui donne :

$$(1 + \arctan x) (e^x + 2 \sin(x)) \stackrel{DL_3(0)}{=}$$

$$= 1 + 4x + \frac{7x^2}{2} + x^3 \varepsilon(x)$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$5) x \mapsto (1 + \sin x)^{1/x}$$

on sait que :

$$(1 + \sin x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x} \ln(1 + \sin x)}$$

et on a :

$$\begin{cases} \sin x \stackrel{DL(0)}{=} x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_1(x) \\ \ln(1+x) \stackrel{DL(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon_2(x) \end{cases}$$

$$(*) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_3(x)$$

$$\text{ou } \varepsilon_i(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0, i \in \{1, 2, 3\}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$, alors

$$\ln(1 + \sin x) = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 \varepsilon_3(x)$$

$$\stackrel{DL(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_4(x)$$

$$\frac{1}{x} \ln(1 + \sin x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)$$

Enfin, on trouve :

$$e^{\frac{1}{x} \ln(1 + \sin x)} = e^{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)}$$

$$= e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)}$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)\right) = 0$$

alors d'après (*), on a :

$$\begin{aligned} e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)} &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x) + \\ &\quad \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)\right)^2 + x^2 \varepsilon_5(x) \end{aligned}$$

ou $\varepsilon_5(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

$$= 1 - \frac{x}{2} + \frac{7}{24} x^2 + x^2 \varepsilon_6(x)$$

$$\text{ou } \varepsilon_6(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

d'où

$$(1 + \sin x)^{1/x} = e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + x^2 \varepsilon_4(x)}$$

$$= e - \frac{ex}{2} + \frac{7e}{24} x^2 + x^2 \varepsilon(2)$$

$$\text{ou } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$6) x \mapsto \operatorname{argch}(\sqrt{2+x^2})$$

$$\text{Posons } f(x) = \operatorname{argch}(\sqrt{2+x^2})$$

On cherche un D.L. à l'ordre 4 de la dérivée :

La fonction f est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, car

$$\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{2+x^2} > 1.$$

donc :

$$f'(x) = \left(\sqrt{2+x^2}\right)' \cdot \frac{1}{\sqrt{2+x^2-1}}$$

$$= \frac{2x}{2\sqrt{2+x^2} \sqrt{x^2+1}}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{2} \sqrt{x^2+1} \sqrt{1+\frac{x^2}{2}}}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{2}} (x^2+1)^{-1/2} \times \left(1+\frac{x^2}{2}\right)^{-1/2}$$

On sait que :

$$(1+x)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 + x^2 \varepsilon_1(x)$$

donc :

$$(1+x^2)^{-1/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3}{8}x^4 + x^4 \varepsilon_1(x)$$

où $\varepsilon_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

et

$$\left(1 + \frac{x^2}{2}\right) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{3}{8}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 + x^4 \varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$= 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{3}{32}x^4 + x^4 \varepsilon_2(x)$$

d'où

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{x^2}{2} + x^3 \varepsilon_3(x)\right) \times \left(1 - \frac{x^2}{4} + x^3 \varepsilon_4(x)\right)$$

où $\begin{cases} \varepsilon_3(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \\ \varepsilon_4(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{2} + x^3 \varepsilon_5(x)\right)$$

$$= \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{3x^3}{4\sqrt{2}} + x^4 \varepsilon_6(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_5(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_6(x) = 0$

donc

$$f(x) = f(0) + \frac{x^2}{2\sqrt{2}} - \frac{3x^4}{16\sqrt{2}} + x^5 \varepsilon(x)$$

où $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

C.à.d

$$\operatorname{argch}(\sqrt{2+x^2}) = \operatorname{argch}(\sqrt{2}) + \frac{x^2}{2\sqrt{2}} - \frac{3x^4}{16\sqrt{2}} + x^5 \varepsilon(x)$$

d'où

$$\operatorname{argch}(\sqrt{2+x^2}) \stackrel{DL(0)}{=} \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{4}x^2 - \frac{3\sqrt{2}}{32}x^4 + x^5 \varepsilon(x)$$

$$\left(\operatorname{argch}(\sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} + \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1}) = \ln(\sqrt{2} + 1)\right)$$

$$\forall x \mapsto (1+x)^{\frac{1}{\sin x}}$$

On sait que :

$$(1+x)^{\frac{1}{\sin x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{\sin x}}$$

Ainsi :

$$\ln(1+x) \stackrel{DL(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + x^4 \varepsilon_1(x)$$

$$\sin(x) \stackrel{DL(0)}{=} x - \frac{x^3}{6} + x^4 \varepsilon_2(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$

donc

$$\frac{\ln(1+x)}{\sin x} = \frac{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + x^3 \varepsilon_1(x)}{1 - \frac{x^2}{6} + x^3 \varepsilon_2(x)}$$

$$= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

d'où

$$e^{\frac{\ln(1+x)}{\sin x}} = e^{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$$

$$= e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$$

or $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) = 0$

et

$$\left\{ \begin{array}{l} e^x \stackrel{DL}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{array} \right.$$

alors

$$e^{\frac{\ln(1+x)}{\sin x}} = (1+x)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$= e \left[1 + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)^2 + \frac{1}{6} x \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)^3 \right] + o(x^3)$$

$$= e \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{5x^2}{8} - \frac{29x^3}{48} \right] + o(x^3)$$

8) $x \mapsto \frac{2\sin(x) - \arctan x}{\ln(1+x)}$

On a au dénominateur

$\ln(1+x) = x + o(x)$, donc

pour obtenir un DL

d'ordre 2, on part de

l'ordre 3. On a :

$$2\sin(x) - \arctan(x) \stackrel{DL_3(0)}{=}$$

$$2\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$= x + o(x^3).$$

d'autre part :

$$\ln(1+x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

d'où :

$$\frac{2\sin x - \arctan x}{\ln(1+x)} = \frac{x + o(x^3)}{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$$

$$= \frac{1 + o(x^2)}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)}$$

$$= (1 + o(x^2)) \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} \right)^2 + o(x^2) \right)$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{4} + o(x^2)$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)$$

Car $\frac{1}{1-x} \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + x + x^2 + o(x^2)$

et si on remplace x par $\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)$, on obtient :

$$\frac{1}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} = 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} \right) + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} \right)^2 + o(x^2)$$

$$\stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2).$$

1) Calculons le DL(x_0) des fonctions suivantes:

1) $x \rightarrow (x+1)(x+2)(x+3)$

posons $h = x - x_0 = x + 1$, donc
 $(x+1)(x+2)(x+3) = h(h+1)(h+2)$

$$= (h^2 + h)(h+2)$$

$$= h^3 + 2h^2 + h^2 + 2h$$

$$= 2h + 3h^2 + h^3$$

$$DL_2(0) = 2h + 3h^2 + h^2 \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

d'où

$$(x+1)(x+2)(x+3) \underset{DL_2(1)}{=} 2(x+1) + 3(x+1)^2 + (x+1)^3 \varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow -1} \varepsilon(x) = 0$

2) $x \mapsto \frac{\sqrt{1+x}}{x^2}$

Posons $h = x - 1$, $x = h + 1$

donc

$$\frac{\sqrt{1+x}}{x^2} = \frac{\sqrt{2+h}}{(h+1)^2}$$

$$= \sqrt{2+h} (h+1)^{-2}$$

$$= \sqrt{2} \sqrt{1+\frac{h}{2}} (h+1)^{-2}$$

$$= \sqrt{2} \left(1 + \frac{h/2}{2} - \frac{(h/2)^2}{8} + o(h^2) \right) \times$$

$$\left(1 - 2h + \frac{-2(-2-1)}{2!} h^2 + o(h^2) \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(1 + \frac{h}{4} - \frac{h^2}{32} + o(h^2) \right) \times$$

$$(1 - 2h + 3h^2 + o(h^2))$$

$$= \sqrt{2} \left(1 - \frac{7}{4}h + \frac{79}{32}h^2 + o(h^2) \right)$$

On remplace h par $x-1$, on trouve:

$$\frac{\sqrt{1+x}}{x^2} \underset{DL_2(1)}{=} \frac{1}{2} \sqrt{2} - \frac{7\sqrt{2}}{4} (x-1) + \frac{79\sqrt{2}}{32} (x-1)^2 + o((x-1)^2)$$

3e) $x \rightarrow x^{\frac{1}{x-1}}$

Posons $h = x - 1$, donc

$$x^{\frac{1}{x-1}} = (h+1)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{\ln(h+1)}{h}}$$

On sait que

$$\ln(h+1) \underset{DL_2(0)}{=} h - \frac{h^2}{2} + o(h^2)$$

donc:

$$\frac{\ln(h+1)}{h} \underset{DL_2(0)}{=} 1 - \frac{h}{2} + o(h)$$

d'où

$$e^{\frac{\ln(h+1)}{h}} = e^{1 - \frac{h}{2} + o(h)}$$

$$= e \cdot e^{-\frac{h}{2} + o(h)} \quad \left(\text{car } -\frac{h}{2} + o(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \right)$$

$$\underset{DL_1(0)}{=} e \times \left(1 - \frac{h}{2} + o(h) \right)$$

Maintenant, on remplace h par $x-1$

on trouve:

$$x^{\frac{1}{x-1}} = e - e \frac{(x-1)}{2} + o(x-1)$$

4) $x \rightarrow (1 + \sin x)^x$

On pose $h = x - \frac{\pi}{2}$

donc :

$$\begin{aligned}(1 + \sin x)^x &= \left(1 + \sin\left(h + \frac{\pi}{2}\right)\right)^{h + \frac{\pi}{2}} \\&= (1 + \cos(h))^{h + \frac{\pi}{2}} \\&= e^{\left(h + \frac{\pi}{2}\right) \ln(1 + \cos(h))}.\end{aligned}$$

Tout d'abord :

$$1 + \cos(h) \stackrel{DL_2(0)}{=} 2 - \frac{h^2}{2} + o(h^2)$$

$$\begin{aligned}\ln(1 + \cos(h)) &= \ln\left(2 - \frac{h^2}{2} + o(h^2)\right) \\&= \ln(2) + \ln\left(1 - \frac{h^2}{4} + o(h^2)\right)\end{aligned}$$

$$\stackrel{DL_2(0)}{=} \ln(2) - \frac{h^2}{4} + o(h^2)$$

Ensuite :

$$\begin{aligned}\left(h + \frac{\pi}{2}\right) \ln(1 + \cos(h)) &= \ln(2) \left(h + \frac{\pi}{2}\right) - \left(h + \frac{\pi}{2}\right) \frac{h^2}{4} + \left(h + \frac{\pi}{2}\right) o(h^2) \\&= \frac{\pi}{2} \ln(2) + \ln(2) h - \frac{\pi h^2}{8} + o(h^2)\end{aligned}$$

donc ;

$$e^{\left(h + \frac{\pi}{2}\right) \ln(1 + \cos(h))} = e^{\frac{\pi}{2} \ln(2) + h \ln(2) - \frac{\pi h^2}{8} + o(h^2)}$$

$$= e^{\frac{\pi}{2} \ln(2)} \cdot e^{h \ln(2) - \frac{\pi h^2}{8} + o(h^2)}$$

$$\begin{aligned}\stackrel{DL_2(0)}{=} e^{\frac{\pi}{2} \ln(2)} \left(1 + h \ln(2) - \frac{\pi}{8} h^2 + \frac{1}{2} (h \ln(2))^2 + o(h^2)\right)^2 \\&= 2^{\pi/2} \left(1 + h \ln(2) - \frac{\pi}{8} h^2 + \frac{1}{2} (h \ln(2))^2 + o(h^2)\right)\end{aligned}$$

$$(1 + \sin x)^x \stackrel{DL_2(\frac{\pi}{2})}{=}$$

$$2^{\pi/2} \left(1 + \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \ln(2) + \frac{(\ln 2)^2}{2} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2\right)\right)$$

III) Calculons le $DL_3(0)$ de la fonction :

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x}{x+2}\right)$$

i) Pour utiliser la formule de T. Y, on doit d'abord calculer les dérivées de f jusqu'à l'ordre 3 en 0 :

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x}{x+2}\right) ; f(0) = 0$$

$$f'(x) = \left(\frac{x}{x+2}\right)' \cdot \arctan'\left(\frac{x}{x+2}\right)$$

$$= \frac{1}{x^2 + 2x + 2} ; f'(0) = \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = \frac{-(2x+2)}{(x^2 + 2x + 2)^2} ; f''(0) = -\frac{1}{2}$$

$$f'''(x) = 2 \times \frac{3x^2 + 6x + 2}{(x^2 + 2x + 2)^3} ; f'''(0) = \frac{1}{2}$$

d'où le $DL_3(0)$ de f est :

$$\begin{aligned}f(x) &= f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) \\&\quad + \frac{x^3}{3!} f'''(0) + x^3 \varepsilon(x)\end{aligned}$$

$$\text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{12} + x^3 \varepsilon(x)$$

2) En utilisant, la composition de D.L.

D'après le cours, on a:

$$\arctan(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

et comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x+2} = 0$, donc

$$\arctan\left(\frac{x}{x+2}\right) = \frac{x}{x+2} - \left(\frac{x}{x+2}\right)^3 \times \frac{1}{3} + o(x^3)$$

$$= \frac{x}{x+2} - \frac{x^3}{x^3 + 6x^2 + 12x + 8} \times \frac{1}{3} + o(x^3)$$

$$= x \left[\frac{3(x+2)^2 - x^2}{3(x^3 + 6x^2 + 12x + 8)} \right] + o(x^3)$$

$$= x \left[\frac{3x^2 + 12x + 12 - x^2}{3(x^3 + 6x^2 + 12x + 8)} \right] + o(x^3)$$

$$= \frac{2x}{3} \left[\frac{x^2 + 6x + 6}{x^3 + 6x^2 + 12x + 8} \right] + o(x^3)$$

En effectuant la division selon les puissances croissantes et en s'arrêtant à $o(x^2)$ car le résultat sera multiplié par $\frac{2x}{3}$

on a:

$$\begin{array}{r|l} 6+6x+x^2 & 8+12x+6x^2+x^3 \\ \hline -6-9x-\frac{9}{2}x^2-\frac{3}{4}x^3 & \frac{3}{4}-\frac{3}{8}x+\frac{1}{8}x^2 \\ \hline 0-3x-\frac{7}{2}x^2-\frac{3}{4}x^3 & \\ 3x+\frac{9}{2}x^2 & \\ \hline 0 & x^2 \dots \\ & -x^2 \dots \\ & 0 \dots \end{array}$$

donc:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x}{3} \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{8}x + \frac{1}{8}x^2 \right) + o(x^3) \\ &= \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3). \end{aligned}$$

3) En utilisant, le D.L de f' .

$$\text{On a: } f'(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$$

et le $DL_2(0)$ de f' être calculer par la division selon les puissances croissantes

$$\begin{array}{r|l} 1 & 2+2x+x^2 \\ \hline -1-x-\frac{1}{2}x^2 & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x^2 \\ \hline 0-x-\frac{1}{2}x^2 & \\ x+x^2 & \\ \hline \frac{1}{2}x^2 & \\ \frac{1}{2}x^2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

d'où

$$f'(x) \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + o(x^2)$$

c.à.d.

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3).$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)$$

Exercice 6:

Soit: $f(x) = x e^{x^2}$

1) La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (comme produit et composition de deux fonctions dérivable sur $\mathbb{R}$.) et sa dérivée est:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}: f'(x) &= (x e^{x^2})' \\ &= x' e^{x^2} + x \cdot (e^{x^2})' e^{x^2} \\ &= (1 + 2x^2) e^{x^2} > 0 \end{aligned}$$

donc f est strict. $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$.

De plus f est continue sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, d'où f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

2) Comme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f' \neq 0$ sur $\mathbb{R}$ donc f^{-1} est de classe C^∞ et on en déduit que f^{-1} admet à tout ordre au $V(0)$.

3) On remarque que $f^{-1}(0) = 0$ (car $f(0) = 0$). Écrivons le $DL_4(0)$ de f^{-1} sous la forme:

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(0) + a_1 y + a_2 y^2 + a_3 y^3 + a_4 y^4 + o(y^4)$$

* Cherchons le $DL(0)$ de f :

On sait que:

$$e^x \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$e^{x^2} \stackrel{DL_4(0)}{=} 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

$$x e^{x^2} \stackrel{DL_4(0)}{=} x + x^3 + o(x^4)$$

$$f(x) \stackrel{DL_4(0)}{=} x + x^3 + o(x^4)$$

Posons $y = x + x^3 + o(x^4)$, donc

$$\begin{cases} y^2 = x^2 + 2x^4 + o(x^4) \\ y^3 = x^3 + o(x^4) \\ y^4 = x^4 + o(x^4) \end{cases}$$

d'où

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(f(x))$$

$$\begin{aligned} &= a_1 x + a_1 x^3 + a_2 x^2 + 2a_2 x^4 \\ &\quad + a_3 x^3 + a_4 x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= a_1 x + a_2 x^2 + (a_1 + a_3) x^3 + \\ &\quad (2a_2 + a_4) x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

$$\text{Or } f^{-1}(f(x)) = x = x + o(x^4)$$

Par unicité des D.L, on en déduit que:

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 0 \\ a_1 + a_3 = 0 \\ 2a_2 + a_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = -1 \\ a_4 = 0 \end{cases}$$

On trouve finalement le $DL_y(0)$ de f^{-1} :

$$f^{-1}(y) = y - y^3 + o(y^4).$$

Remarque:

On aurait pu, pour simplifier un tout petit peu les calculs, remarquer que la fonction f^{-1} , tout comme la fonction f , est impaire, et donc que les coefficients d'ordre pair du DL sont nuls.